

Software Systems Planning (Gpo 101)



T7-Estimate the cost of your software project (Israel)

(Gpo 101)

Jose Eduardo Nájera de Anda A01644400

Edgar Osvaldo Navarro García A01644488

Eloy Rodríguez Bonilla A00227629

Juan de Dios De La Torre Gonzalez A01644776

Diego Antonio Navarro Ramírez A01645389

June 1, 2026

Estimacion del costo del proyecto de software

Proyecto: OctoTask - Plataforma de gestion de tareas SCRUM (Programa Oracle MTDR)

1. Objetivo

El presente documento estima de forma retrospectiva el costo del desarrollo del proyecto OctoTask, utilizando la metodologia agil basada en Story Points, velocidad del equipo y asignacion de recursos, conforme a la guia del tema T7 (Software Cost Estimation) del curso Software Systems Planning (Gpo 101).

2. Descripcion del proyecto

OctoTask es una aplicacion web de gestion de tareas y sprints para equipos de desarrollo. Combina un frontend React embebido en un backend Spring Boot 3 / Java 17, con persistencia en Oracle Autonomous Database y despliegue en Oracle Cloud Infrastructure (OKE + OCIR). El sistema atiende dos roles principales: Project Manager y Developer.

Alcance estimado (producto completo): autenticacion, tablero Kanban, CRUD de tareas, roles y permisos, analitica por sprint, bot de Telegram con IA (OCIBotGemini), politicas de seguridad (2FA y bloqueo), notificaciones, CI/CD y despliegue en la nube.

Referencias: workspace.dsl, doc/arch/0001-arch-decision-1.md, doc/arch/0002-arch-decision-2.md, OCTOTask_User_Manual.md.

3. Metodologia

Los Story Points (SP) miden esfuerzo relativo, complejidad e incertidumbre; no equivalen directamente a horas. Se utilizo la secuencia de Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8, 13, 21...) para asignar puntos a cada funcionalidad.

La conversion a costo sigue la cadena: Story Points totales -> velocidad del equipo -> numero de sprints -> duracion en semanas -> costo semanal del equipo -> factor de contingencia (20%).

4. Asignacion de Story Points por funcionalidad

Funcionalidad	SP	Descripcion
Login y registro de usuarios	3	Pantallas de acceso, validacion y creacion de cuenta
Backend e integracion con base de datos	13	API REST Spring Boot, capas y Oracle ADB
Tablero Kanban (Task Dashboard)	8	Columnas Late/Pending/In Progress/Completed
CRUD de tareas	5	Crear, editar y eliminar tareas con asignacion y prioridad
Roles y permisos	8	Admin ve tareas del equipo; developer ve tareas propias
Analitica y KPIs por sprint	13	Graficas Recharts, metricas de equipo y rendimiento

Funcionalidad	SP	Descripcion
Bot de Telegram con IA (OCIBotGemini)	21	Consultas en lenguaje natural sobre tareas
CI/CD y despliegue en OCI	13	Docker, OKE, Terraform, pipeline GitHub Actions
Seguridad (2FA, bloqueo, auditoria)	8	Controles de acceso y politicas de seguridad
Notificaciones in-app	5	Alertas de tareas, plazos y actividad del equipo
Documentacion y refinamiento UI	5	Manual de usuario, especificaciones y rediseño UI

Total de Story Points del proyecto: 102 SP

5. Velocidad del equipo (retrospectiva)

OctoTask se desarrollo en cuatro sprints de dos semanas cada uno, dentro de un programa academico de aproximadamente cinco meses calendario. La velocidad se calculo con base en los entregables completados por sprint:

Sprint	SP completados	Entregables principales
Sprint 1	21	Diseño de arquitectura, autenticación, esquema BD
Sprint 2	24	CRUD de tareas, tablero Kanban, roles básicos
Sprint 3	28	Analítica, filtros avanzados, bot Telegram OCIBotGemini
Sprint 4	29	Despliegue OCI, CI/CD, manual de usuario, refinamiento UI

Velocidad promedio = $(21 + 24 + 28 + 29) / 4 = 25.5$ SP por sprint (aproximadamente 26 SP/sprint).

6. Estimacion de duracion

Datos del proyecto:

- Total de Story Points: 102 SP
- Velocidad promedio del equipo: 26 SP por sprint
- Duracion de cada sprint: 2 semanas

Numero de sprints requeridos:

$102 / 26 = 3.92$ sprints ~ 4 sprints

Duracion estimada del desarrollo en sprints:

4 sprints x 2 semanas = 8 semanas de desarrollo activo

Nota retrospectiva: el proyecto academico OctoTask transcurrio en aproximadamente 5 meses calendario (enero-mayo 2026), incluyendo actividades del programa MTDR, revisiones con coach, ceremonias Scrum y entregables documentales fuera del tiempo productivo de sprint.

7. Estimacion del costo del equipo

Supuestos de recursos:

- Tamano del equipo: 5 estudiantes desarrolladores
- Costo mensual por persona: \$25,000 MXN
- Moneda: pesos mexicanos (MXN)

Costo mensual del equipo: $5 \times \$25,000 = \$125,000 \text{ MXN / mes}$

Costo semanal del equipo: $\$125,000 / 4 = \$31,250 \text{ MXN / semana}$

Costo base (8 semanas de sprint): $\$31,250 \times 8 = \$250,000 \text{ MXN}$

Costo calendario (5 meses): $\$125,000 \times 5 = \$625,000 \text{ MXN}$

8. Factor de contingencia

Se aplica un factor del 20% para cubrir incertidumbre, cambios de requisitos, integracion con servicios cloud (OCI, Telegram, Gemini) e imprevistos tecnicos.

Costo base + 20% (metodologia SP): $\$250,000 \times 1.20 = \$300,000 \text{ MXN}$

Costo calendario + 20%: $\$625,000 \times 1.20 = \$750,000 \text{ MXN}$

9. Resumen de la estimacion

Concepto	Valor
1. Total Story Points	102 SP
2. Velocidad promedio	26 SP / sprint
3. Duracion del sprint	2 semanas
4. Sprints estimados	4 sprints
5. Tiempo de desarrollo (sprints)	8 semanas
6. Costo mensual del equipo	\$125,000 MXN
7. Costo base (metodologia SP)	\$250,000 MXN
8. Costo final con 20% contingencia (SP)	\$300,000 MXN
9. Costo calendario real (5 meses)	\$625,000 MXN
10. Costo calendario + contingencia	\$750,000 MXN

10. Conclusion

La estimacion basada en Story Points y velocidad del equipo proyecta un costo de desarrollo activo de \$300,000 MXN (incluyendo contingencia) para completar 102 Story Points en cuatro sprints. Esta cifra refleja el esfuerzo de desarrollo medido en capacidad de sprint.

Desde una perspectiva retrospectiva de costo real del proyecto academico, considerando cinco meses calendario de participacion del equipo completo a \$25,000 MXN por persona, el costo total asciende a \$750,000 MXN con contingencia.

El proceso completo demuestra la logica Story Points -> Velocidad -> Sprints -> Tiempo -> Costo, aplicada al caso real OctoTask con evidencia documental del repositorio y la arquitectura del sistema.